

ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI CHO SỞ XÂY DỰNG TP CẦN THƠ

I. BỐI CẢNH, ĐỊNH HƯỚNG MỚI

1.1. Bối cảnh chuyển đổi số ngành xây dựng và phát triển đô thị

Chính phủ đang đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số quốc gia, trong đó lĩnh vực xây dựng và phát triển đô thị được xác định là một trong các lĩnh vực trọng tâm cần được hiện đại hóa công tác quản lý trên nền tảng dữ liệu và công nghệ số.

Các định hướng về phát triển đô thị thông minh, xây dựng Chính phủ số và phát triển các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu ngành đã đặt ra yêu cầu xây dựng các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu ngành nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, hỗ trợ phân tích dữ liệu và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

Trong bối cảnh đó, Bộ Xây dựng đang triển khai chương trình xây dựng **hệ sinh thái dữ liệu ngành xây dựng**, hình thành các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý toàn ngành từ Trung ương đến địa phương.

1.2. Bộ Xây dựng các cơ sở dữ liệu Quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành xây dựng

Theo định hướng của Trung ương, Bộ Xây dựng, hệ sinh thái dữ liệu ngành xây dựng được hình thành trên cơ sở 01 cơ sở dữ liệu Quốc gia, 09 cơ sở dữ liệu ngành, 01 hệ thống giải quyết TTHC, 01 cổng đô thị thông minh đã triển khai và các cơ sở dữ liệu ngành đang triển khai Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/07/2025 của Chính phủ, cụ thể:

- + **Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu Quốc gia về hoạt động xây dựng**, đóng vai trò là hệ thống dữ liệu trung tâm của ngành;
- + Hệ thống giải quyết TTHC tập trung địa phương;
- + Cổng thông tin đô thị thông minh Quốc gia;
- + **09 cơ sở dữ liệu chuyên ngành**, phục vụ các lĩnh vực quản lý chuyên sâu của ngành xây dựng.
 - + CSDL cấp nước sạch và thoát nước đô thị
 - + CSDL đăng kiểm phương tiện
 - + CSDL kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
 - + CSDL kết cấu hạ tầng giao thông hàng không
 - + CSDL kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt
 - + CSDL tàu biển và thuyền viên hàng hải
 - + CSDL năng lực hành nghề & hoạt động xây dựng
 - + CSDL phát triển đô thị

- + Hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản
- + Các CSDL ngành đã triển khai trước 2024 và đang rà soát triển khai 2026.

1.3. Nhiệm vụ của địa phương trong bài toán cơ sở dữ liệu ngành tại Trung ương

Nhiệm vụ 1: Sở Xây dựng phối hợp với Bộ Xây dựng ứng dụng, khai thác nghiệp vụ trên các hệ thống CSDL Quốc gia về hoạt động xây dựng và CSDL ngành.

Nhiệm vụ 2: Sở Xây dựng có trách nhiệm Số hoá, xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu ngành tại địa phương, đồng thời thực hiện kết nối và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống của Bộ Xây dựng, cụ thể gồm:

- + CSDL cấp nước sạch và thoát nước đô thị
- + CSDL đăng kiểm phương tiện
- + CSDL kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
- + CSDL kết cấu hạ tầng giao thông hàng không
- + CSDL kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt
- + CSDL tàu biển và thuyền viên hàng hải
- + CSDL năng lực hành nghề & hoạt động xây dựng
- + CSDL phát triển đô thị
- + Hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản

1.4. Nhiệm vụ của Sở đối với bài toán quản trị dữ liệu ngành xây dựng tại địa phương

Với bối cảnh Trung ương triển khai các cơ sở dữ liệu ngành, Sở cần có các công cụ và nền tảng phù hợp để tổng hợp, quản trị và khai thác dữ liệu đa lĩnh vực trong ngành phục vụ công tác quản lý tại địa phương và hướng tới bài toán triển khai đô thị thông minh.

Do đó, Sở Xây dựng cần triển khai **nền tảng quản trị quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị thông minh (Hệ thống CSDL dùng chung ngành xây dựng)**, cho phép:

- Quản trị tổng hợp dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành Dữ liệu sinh ra từ nghiệp vụ địa phương; dữ liệu đồng bộ từ các CSDL ngành, CSDL Quốc gia; Tích hợp, đồng bộ dữ liệu từ Phường/Xã/Đặc khu.
- Triển khai nghiệp vụ địa phương trong ngành xây dựng: Quản lý cấp số nhà; Quản lý và duy tu bảo dưỡng tài sản hạ tầng kỹ thuật đô thị giao thông vận tải phạm vi địa

phương quản lý, Quản lý kiểm tra, hậu kiểm trật tự đô thị; Quản lý chất lượng công trình.

- Khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý và điều hành.
- Báo cáo, thống kê, tổng hợp, chỉ tiêu dữ liệu ngành xây dựng tỉnh (Không chỉ thông kê đơn lẻ từng lĩnh vực mà cần thông kê theo hướng đa lĩnh vực ngành);
- Hỗ trợ phân tích, mô phỏng, giám sát tổng thể liên lĩnh vực và điều hành, ra quyết định dựa trên dữ liệu từ kho dữ liệu ngành Sở, đây là công tác quan trọng khai thác tạo ra giá trị dữ liệu qua đó dẫn dắt, tham mưu hỗ trợ phương xã trong công tác quản lý, định hướng cho các phương xã nói riêng và tỉnh nói chung về ngành xây dựng.
- Tích hợp AI, IOT, Camera Triển khai các bài toán thông minh: giao thông công cộng thông minh, bãi xe thông minh, chiếu sáng thông minh, quy hoạch thông minh, toà nhà thông minh...

Nền tảng này có thể từng bước mở rộng tích hợp với các hệ thống quản lý đô thị thông minh, tiến tới xây dựng các mô hình **Digital Twin đô thị** phục vụ quy hoạch và quản lý phát triển đô thị

II.ĐỀ XUẤT VỚI SỞ XÂY DỰNG CẦN THƠ

2.1. Đối với CSDL ngành

❖ Giai đoạn 2026-2027

- Chuẩn hoá CSDL Quy hoạch đô thị & nông thôn cũ theo TT04 đã GIS hoá sang TT16 để phục vụ công tác thẩm định, cấp phép dự án công trình
- Chuẩn hoá CSDL Quy hoạch đô thị & nông thôn của còn lại đối với các quy hoạch chưa GIS hoá và số hoá pháp lý hồ sơ quy hoạch.
- Số hoá dữ liệu dự án, công trình (Cấp phép, thẩm định) năm 2020-2025
- Số hoá CSDL kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị và dữ liệu duy tu bảo dưỡng khu vực trung tâm (Riêng đối với dữ liệu Bus số hoá cả thành phố để phục vụ xây dựng bài toán Bus thông minh)
- Bay chụp xây dựng dữ liệu 3D, BIM thí điểm cho khu vực về bài toán chỉ đạo điều hành kịch bản và chuẩn bị cho bài toán đô thị thông minh.

❖ Giai đoạn 2028-2030

- Số hoá dữ liệu dự án, công trình (Cấp phép, thẩm định) các năm còn lại còn giá trị
- Số hoá CSDL kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị và dữ liệu duy tu bảo dưỡng phạm vi toàn thành phố

- Bay chụp xây dựng dữ liệu 3D, BIM các phường trung tâm và mở rộng triển khai đô thị thông minh sau khi thí điểm giai đoạn 2026-2027..

2.2. Đối với phần mềm

1. Giai đoạn 2026-2027

- Triển khai nền tảng quản trị quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị thông minh (Hệ thống CSDL dùng chung ngành xây dựng) giai đoạn 1
- Đầu tư hệ thống bãi đỗ xe thông minh, sử dụng hệ thống thông tin và cảm biến để quản lý đỗ xe thông minh tại các điểm, bãi đỗ xe.
- Triển khai đầu tư hệ thống thu phí không dừng tại các bến xe trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
- Xây dựng Cổng thông tin giao thông trực tuyến tích hợp GIS (Cung cấp thông tin về bãi đỗ xe công cộng, cảnh báo về phân luồng, cảnh báo tắc nghẽn theo thời gian thực, thanh toán tiền phạt vi phạm giao thông qua ứng dụng di động, thanh toán tiền vé xe buýt (bao gồm cả cung cấp thông tin về xe buýt), tiền phí đỗ xe qua ứng dụng di động).

2. Giai đoạn 2028-2030

- Triển khai nền tảng quản trị quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị thông minh (Hệ thống CSDL dùng chung ngành xây dựng) giai đoạn 2
- Đầu tư hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS) thành phố Cần Thơ, Giai đoạn 2
- Triển khai thoát nước thông minh phục vụ công tác chống ngập.
- Triển khai nền tảng bản sao số Digital twin hoàn chỉnh cho 1 phường sau thời gian triển khai một số hệ thống thông minh.